خطة درس — للمعلم

توزيع المعلّمين على الفصول

الحلول المثلى، المستوى ٣، الدرس ٤

المدة
٤٠ دقيقة

المواد
السبّورة والطباشير، جدول درجات على السبّورة: الطلاب والمهام، بطاقات صغيرة للمهام

أهداف التعلّم

- نكتب التوزيع خيارات نعم أو لا، واحدًا لكل صف وعمود.
- نجد أفضل مجموع، والخطة صاحبة أفضل «أسوأ توزيع».
- نسأل مَن كتب الدرجات، ونقرّر القاعدة معًا.

النشاط: مهام فصل عادلة

١. التمهيد (٥ دقائق): اسأل كيف تُوزَّع مهام الفصل الآن، وهل يرى الطلاب ذلك عادلًا. واكتب أفكارهم عن «العدالة» على السبّورة.

٢. التقدير (٨ دقائق): اكتب خمس مهام في أعلى جدول وخمسة متطوعين على جانبه. يعطي كل متطوع كل مهمة درجة من ١ (يكرهها) إلى ٥ (يحبها).

٣. بالدور (٧ دقائق): يختار المتطوعون مهمة لكلٍّ منهم بترتيب كشف الأسماء. اجمعوا المجموع وضعوا دائرة حول أقل درجة.

٤. خطط أفضل (١٥ دقيقة): في مجموعات، يبحث الطلاب عن الخطة صاحبة أعلى مجموع، ثم عن الخطة التي تكون أقل درجة فيها أعلى ما يمكن. وتكتب كل مجموعة خطتيها مع المجموع وأقل درجة.

٥. الختام (٥ دقائق): قارنوا الخطط وصوّتوا على قاعدة هذا الفصل الدراسي. واشرحوها للمتطوعين قبل إعلان المهام.

اكتفِ بخمسة متطوعين وخمس مهام حتى يتّسع الجدول على السبّورة. والدرجات من ١ إلى ٥ تُبقي الجمع سهلًا.

للنقاش

- لماذا أعطى الاختيار بالدور مجموعًا أقل؟
- أيّ خطة كانت الأفضل لصاحب أقل درجة؟
- مَن يجب أن يكتب الدرجات، ومَن يجب أن يراها؟

بطاقة الخروج

- اكتب قاعدة واحدة لتوزيع مهام الفصل بعدل، وما الذي قد تكلّفه.

جرّبها في الصف غدًا

وزّع خمس مهام في الفصل (السبّورة، والنباتات، والكتب، والماء، والجرس). يعطي كل طالب كل مهمة درجة من ١ إلى ٥. دعهم يختارون بالدور أولًا، ثم ابحثوا معًا عن الخطة صاحبة أفضل مجموع، وعن الخطة التي لا يحصل فيها أحد على مهمة أعطاها ١. أيّهما يختار الفصل، ولماذا؟

ورقة عمل — للطلاب

توزيع المعلّمين على الفصول

الحلول المثلى، المستوى ٣، الدرس ٤

الاسم _____ الصف _____ التاريخ _____

١ **تعطي خطة أفضل مجموع زينب، المعلمة الجديدة، الفصل الذي لم يرده أحد. وقد كتب درجاتها وكيل المدرسة، ولم يسألها أحد. ما الخطوة العادلة التالية؟**

- ◯ نُبقيها: فبرنامج الحل جعل المجموع أكبر ما يمكن
- ◯ نسألها، ونراجع درجاتها، ونحلّ من جديد بالقاعدة المتفق عليها
- ◯ نبدّلها مع أقدم معلم

٢ **ترك المعلمين يختارون الفصول بالدور يعطي دائمًا أفضل مجموع للدرجات.**

◯ صح ◯ خطأ

٣ **ماذا يطبع هذا البرنامج؟**

```
score = [[9, 8, 6], [9, 2, 1], [6, 9, 5]]
pairs = [0, 1, 2]  # teacher t takes class pairs[t]
print(sum(score[t][pairs[t]] for t in range(3)))
```

◯ 16 ◯ 24 ◯ 6

٤ **ثلاثة معلمين وثلاثة فصول، ودرجة لكل زوج. والنموذج يقول أصلًا إن كل معلم يأخذ فصلًا واحدًا وكل فصل يحصل على معلم واحد. اكتب الهدف: أكبر مجموع لدرجات الأزواج المختارة. ويطبع البرنامج المجموع.**

```
from ortools.sat.python import cp_model
score = [[9, 8, 6], [9, 2, 1], [6, 9, 5]]
n = range(3)
m = cp_model.CpModel()
x = [[m.new_bool_var("") for c in n] for t in n]
for i in n:
    m.add_exactly_one(x[i])
    m.add_exactly_one([x[t][i] for t in n])
# the goal: the biggest total score
solver = cp_model.CpSolver()
solver.solve(m)
print(int(solver.objective_value))
```

اكتب برنامجك:

٥ **أكمل النموذج الذي يجعل أسوأ توزيع أفضل ما يمكن: يأخذ كل معلم فصلًا واحدًا بالضبط، ودرجة كل معلم في فصله المختار `w` على الأقل.**

```
for t in range(3):
    m. __________ (x[t])
w = m.new_int_var(1, 9, "worst")
for t in range(3):
    m.add(sum(score[t][c] * x[t][c]
              for c in range(3)) __________ w)
m. __________ (w)
```

بنك الكلمات: `add_all_different` `<=` `>=` `maximize` `add_exactly_one` `minimize`

✎ **كيف تُوزَّع الفصول أو المناوبات أو الغرف في مدرستك الآن؟ مَن سيحصل على نتيجة أفضل، ومَن على أسوأ، بقاعدة «أفضل مجموع»؟**